

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA
Laurea Magistrale in Ingegneria dell'Automazione



Modellazione dinamica e design del controllo per un VTOL innovativo

Relatore:

Prof. Daniele Carnevale

Candidata:

Maria Costanza Giacona

27/03/2026

L'interesse per gli UAV è in forte crescita (sorveglianza, agricoltura, ricerca e soccorso). Tuttavia, le configurazioni classiche presentano limitazioni:

Multirotori

- ✓ Semplicità, Hovering stabile.
- ✗ Bassa efficienza, Range ridotto.



Figura 1: Multicottero

Ala Fissa

- ✓ Alta efficienza, Lungo raggio.
- ✗ Necessità piste, No hovering.



Figura 2: Aereo

Soluzione: Configurazione Ibrida (VTOL)

VTOL tilting-rotor

Il tricottero *tilting-rotor* combina i benefici delle due architetture:

- **Decollo/Atterraggio:** Verticale, indipendente da infrastrutture.
- **Crociera:** Volo aerodinamico ruotando i propulsori.

Nello specifico, il tricottero in esame presenta i rotori orientabili, ma non ha superfici a geometria variabile.

La Sfida Ingegneristica

Questa versatilità introduce una **dinamica complessa** e fortemente accoppiata, richiedendo strategie di controllo avanzate.



Figura 3: Dragonfly.

Modello Matematico

Sistemi di Riferimento

Per descrivere la dinamica 6-DOF si adottano due sistemi destrorsi:

- **Inerziale ($\mathcal{F}_g$):**

Posizione $\mathbf{P}_g$, Assetto Θ_g (Eulero).

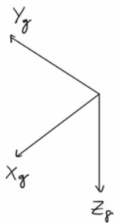


Figura 4: Sistema inerziale.

- **Solidale ($\mathcal{F}_b$):** Origine nel **CoM**.

Velocità $\mathbf{V}_b = [u, v, w]^T$, $\Omega_b = [p, q, r]^T$.

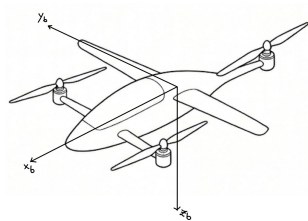


Figura 5: Sistema solidale al corpo.

Cinematica (Relazione tra i sistemi):

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{P}}_g \\ \dot{\Theta}_g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_{b \rightarrow g}(\Theta) & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{J}_{b \rightarrow g}(\Theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{V}_b \\ \Omega_b \end{bmatrix} \quad (1)$$

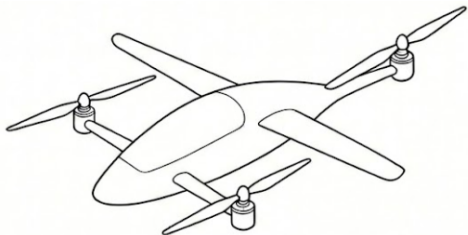


Figura 6: Configurazione rotori avanzati ($d_x > 0$).

Configurazione:

- Rotori Anteriori: $\mathbf{r}_{1,2} = [d_{mx}, \pm d_{my}, 0]^T$
- Rotore di Coda: $\mathbf{r}_3 = [-d_{tx}, 0, 0]^T$

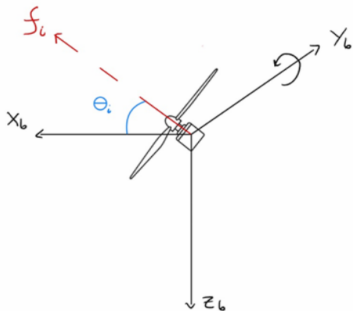
Criticità Dinamica e Mixing

Poiché la spinta totale non è applicata nel CG, il bilanciamento del *Pitch* richiede una ripartizione asimmetrica della spinta tra i rotori anteriori e quello posteriore.

Configurazione dei rotori

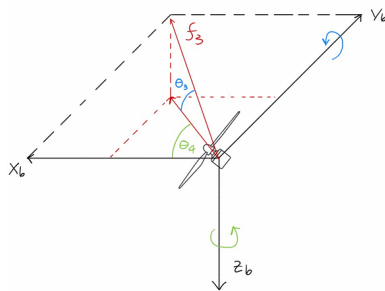
Il tricottero dispone di 3 motori con gradi di libertà di *tilting*:

Rotori Anteriori



Tilt attorno all'asse Y_b .

Rotore di Coda



Tilt su Y_b e Z_b .

Equazioni della Dinamica: Newton-Eulero

Il modello del corpo rigido è descritto dalle equazioni cardinali nel *Body Frame*:

Dinamica Traslazionale e Rotazionale

$$\begin{cases} m\dot{\mathbf{V}}_b = \mathbf{F}_{\text{TOT}} - \underbrace{\boldsymbol{\Omega}_b \times (m\mathbf{V}_b)}_{\text{Coriolis}} \\ \mathbf{I}_b\dot{\boldsymbol{\Omega}}_b = \mathbf{M}_{\text{TOT}} - \underbrace{\boldsymbol{\Omega}_b \times (\mathbf{I}_b\boldsymbol{\Omega}_b)}_{\text{Giroscopico Body}} \end{cases} \quad (2)$$

Scomposizione delle Forze e Momenti:

$$\mathbf{F}_{\text{TOT}} = \mathbf{F}_{\text{TH}} + \mathbf{F}_{\text{GRAV}} + \mathbf{F}_{\text{AERO}} \quad (3)$$

$$\mathbf{M}_{\text{TOT}} = \mathbf{M}_{\text{TH}} + \mathbf{M}_{\text{TOR}} + \mathbf{M}_{\text{AERO}} + \mathbf{M}_{\text{GIRO}} + \mathbf{M}_{\text{PINNA}} \quad (4)$$

Sistema Dinamico

Formulazione nello Spazio di Stato

Il modello è tradotto in un sistema di ODE del tipo $\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t)$.

Vettore di Stato ($\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{26}$):

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{P}_g \\ \mathbf{V}_b \\ \mathbf{\Theta}_g \\ \mathbf{\Omega}_b \\ \theta_{rot} \\ \dot{\theta}_{rot} \\ \omega_{rot} \\ \dot{\omega}_{rot} \end{bmatrix} \begin{array}{l} \left. \begin{array}{l} \text{Posizione Inerziale } [x, y, z] \\ \text{Velocità Body } [u, v, w] \end{array} \right\} \text{Traslazione} \\ \left. \begin{array}{l} \text{Assetto Eulero } [\phi, \theta, \psi] \\ \text{Velocità Angolari } [p, q, r] \end{array} \right\} \text{Rotazione} \\ \left. \begin{array}{l} \text{Posizione Servomotori} \\ \text{Velocità Servomotori} \end{array} \right\} \text{Dinamica Servomotori} \\ \left. \begin{array}{l} \text{Velocità Rotori} \\ \text{Accelerazione Rotori} \end{array} \right\} \text{Propulsione} \end{array} \quad (5)$$

Il vettore degli ingressi $\mathbf{u}$ gestisce sia la potenza che la geometria del velivolo.

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \\ u_6 \\ u_7 \end{bmatrix} \quad (6)$$

Propulsione

u_{1-3} : Velocità angolari per i tre motori.

Tilt Anteriore

$u_{4,5}$: Angoli di tilt per rotori anteriori.

Tilt Coda

$u_{6,7}$: Angoli di tilt rotore di coda.

Controllo Verticale

Configurazione di Decollo e Hovering

Durante questa fase, i rotori anteriori sono verticali ($\theta_{1,2} = \pi/2$).

Problema: Il rotore di coda genera una coppia di reazione non bilanciata da un controrotore.

Soluzione ($\theta_{3,eq}$): Si inclina il rotore di coda per generare una componente di spinta laterale che annulli il momento torcente su Z .

Angolo di Equilibrio

Imponendo $M_{TH,z} + M_{TOR,z} = 0$:

$$\theta_{3eq} = \arctan \left(-\frac{k d_{tx}}{b} \right) \quad (7)$$

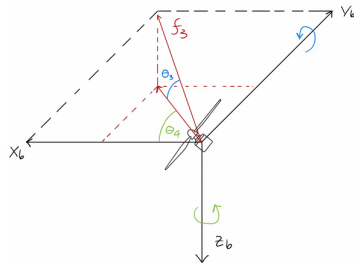


Figura 7: Compensazione Torque

Architettura Gerarchica: Full Cascaded SMC

Si adotta un controllo a cascata per disaccoppiare la dinamica traslazione da quella rotazionale:

- **Outer Loop (Posizione): Sliding Mode Control.**
 - Raggiungimento della quota.
 - Genera l'assetto desiderato $(\phi_{des}, \theta_{des})$.
- **Inner Loop (Assetto): Sliding Mode Control.**
 - Stabilizzazione dell'assetto.

Vantaggio dell'Architettura Full SMC

Garantisce prestazioni superiori rispetto al PID classico in presenza di incertezze parametriche e non-linearità e robustezza a fronte di disturbi esterni.

Schema a Blocchi: Controllo Verticale

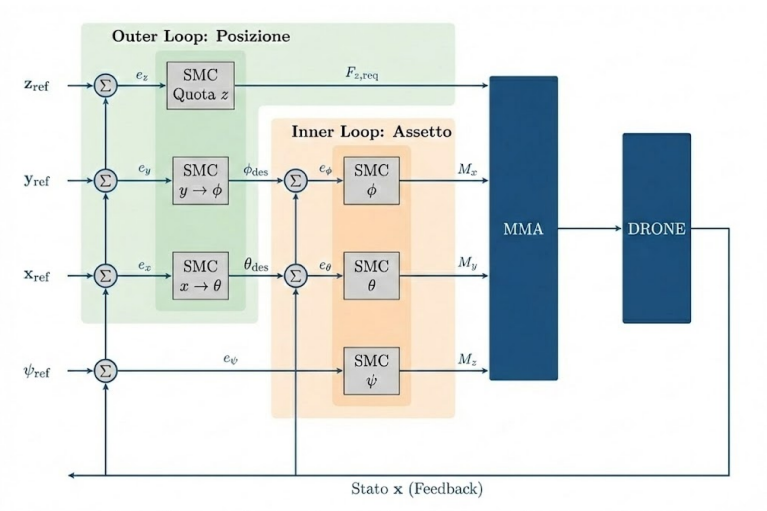


Figura 8: Schema a blocchi del controllo verticale.

Definizioni:

- Errore: $e_z = z_{des} - z$
- Sliding surface: $\sigma_z = \dot{e}_z + \lambda_z e_z$, con $\lambda > 0$

Si considera l'equazione della dinamica lungo l'asse z inerziale:

$$m\ddot{z} = mg - \cos(\phi) \cos(\theta) F_{z,req} + \cos(\phi) \cos(\theta) F_{aero,z} \quad (8)$$

Reaching Law: $\dot{\sigma}_z = -k \tanh\left(\frac{\sigma_z}{\Phi}\right)$.

Genera la richiesta di Thrust ($F_{z,req}$) per portare il drone in quota e mantenerlo in hovering:

$$F_{z,req} = \frac{m}{\cos(\phi) \cos(\theta)} \left(g - \ddot{z}_{des} - \lambda_z \dot{e}_z - K_z \tanh\left(\frac{\sigma_z}{\Phi}\right) \right) + F_{aero,z} \quad (9)$$

con $\phi, \theta \in (-\pi/2, \pi/2)$

Analisi di Stabilità per il Controllo di Quota

Per l'analisi teorica della stabilità si considera inizialmente la legge di controllo ideale con funzione segno.

Obiettivo del Controllo

Forzare lo stato sulla superficie $\sigma = 0$ in **tempo finito** e garantire la convergenza dell'errore.

Analisi di Lyapunov: Sia $V = \frac{1}{2}\sigma^2$ e il controllo $u = -k \operatorname{sgn}(\sigma)$.

La dinamica perturbata è $\dot{\sigma} = -k \operatorname{sgn}(\sigma) - \Delta(t)$, con $|\Delta(t)| \leq \Delta_{\max}$.

$$\dot{V} = \sigma \dot{\sigma} \leq -(k - \Delta_{\max})|\sigma| = -\delta \sqrt{2V} \quad (10)$$

1. Robustezza

Garantita se il guadagno soddisfa:

$$k = \Delta_{\max} + \delta \quad (11)$$

2. Tempo di Raggiungimento

Integrando la disuguaglianza:

$$t_r \leq \frac{|\sigma(0)|}{\delta} \quad (12)$$

Chattering: La discontinuità di $\text{sgn}(\sigma)$ viene mitigata definendo un **boundary layer** $B = \{x \in \mathbb{R}^n : |\sigma| \leq \Phi\}$, con $\Phi > 0$ e con il controllo:

$$u = -k \tanh\left(\frac{\sigma}{\Phi}\right) \quad (13)$$

Attrattività e Tempo di Raggiungimento

$$\dot{V} \leq -(k \tanh(1) - \Delta_{\max}) |\sigma| = -\eta \sqrt{2V} < 0 \quad (14)$$

$$k = \frac{\Delta_{\max} + \eta}{\tanh(1)} \quad (15)$$

$$t_r \leq \frac{|\sigma(0)|}{\eta} \quad (16)$$

Finite-Time Practical Stability: Le traiettorie entrano in B in tempo t_r e vi rimangono confinate. L'errore residuo a regime è proporzionale a Φ (trade-off tra precisione e chattering).

Inversione Cinematica: Dal Loop Esterno all'Interno

Le forze virtuali generate dagli SMC di posizione devono essere tradotte in angoli di assetto.

Generazione Rollio (ϕ_{des})

$$F_{y,req} = m \left(K_y \tanh \left(\frac{\sigma_y}{\Phi} \right) + \lambda_y \dot{e}_y \right) \quad (17)$$

$$\phi_{des} = \arcsin \left(\frac{F_{y,req}}{T} \right) \quad (18)$$

Generazione Beccheggio (θ_{des})

$$F_{x,req} = -m \left(K_x \tanh \left(\frac{\sigma_x}{\Phi} \right) + \lambda_x \dot{e}_x \right) \quad (19)$$

$$\theta_{des} = \arcsin \left(-\frac{F_{x,req}}{T} \right) \quad (20)$$

Attraverso lo SMC vengono generati dei momenti lungo gli assi x, y, z con i quali si raggiungono gli angoli desiderati.

$$M_{x,req} = I_{xx} \left[\ddot{\phi}_{des} + \lambda_{\phi} \dot{\phi} + K_{\phi} \tanh \left(\frac{\sigma_{\phi}}{\Phi_{\phi}} \right) \right] - (I_{yy} - I_{zz})qr \quad (21)$$

$$M_{y,req} = I_{yy} \left[\ddot{\theta}_{des} + \lambda_{\theta} \dot{\theta} + K_{\theta} \tanh \left(\frac{\sigma_{\theta}}{\Phi_{\theta}} \right) \right] - (I_{zz} - I_{xx})pr \quad (22)$$

$$M_{z,req} = I_{zz} \left[\ddot{\psi}_{des} + \lambda_{\psi} \dot{\psi} + K_{\psi} \tanh \left(\frac{\sigma_{\psi}}{\Phi_{\psi}} \right) \right] - (I_{xx} - I_{yy})pq \quad (23)$$

- **Thrust**

Ripartizione della spinta fra i tre motori

$$\begin{cases} T_{front} = \frac{2}{3} F_{z,req} \\ T_3 = \frac{F_{z,req}}{3} \end{cases} \quad (24)$$

- **Imbardata**

Tilting differenziale dei rotori anteriori

$$M_z = (T_1 + T_2) d_{my} \sin(\delta) \quad (25)$$

$$\delta = \arcsin \left(\frac{M_{z,req}}{T_{front} d_{my}} \right) \quad (26)$$

- **Beccheggio**

Ripartizione della spinta tra i propulsori

$$\begin{cases} T_f \cos(\delta) + T_3 \sin(\theta_3) = F_{z,req} \\ T_f \cos(\delta) d_{mx} + T_3 \sin(\theta_3) d_{tx} + M_{TOR,3} = M_{y,req} \end{cases} \quad (27)$$

Soluzione del sistema:

$$T_3 = k \left(\frac{M_{y,req} - F_{z,req} d_{mx}}{k \sin(\theta_3) (d_{mx} - d_{tx}) - b \cos(\theta_3) \sin(\theta_4)} \right) \quad (28)$$

$$T_{front} = \frac{F_{z,req} - T_3 \sin(\theta_3)}{\cos(\delta)} \quad (29)$$

- **Rollio**

Spinta differenziale dei rotori anteriori

$$M_x = (T_2 - T_1) \cos(\delta) d_{my} \quad (30)$$

$$\Delta T = \frac{M_{x,req}}{2d_{my} \cos(\delta)} \quad (31)$$

Mapping Finale (u_i):

$$u_1 = \omega_1 = \sqrt{\frac{1}{k} \left(\frac{T_{front}}{2} - \Delta T \right)} \quad (32)$$

$$u_2 = \omega_2 = \sqrt{\frac{1}{k} \left(\frac{T_{front}}{2} + \Delta T \right)} \quad (33)$$

$$u_3 = \omega_3 = \sqrt{\frac{T_3}{k}} \quad (34)$$

$$u_4 = \theta_1 = \pi/2 - \delta \quad (35)$$

$$u_5 = \theta_2 = \pi/2 + \delta \quad (36)$$

$$u_6 = \theta_3 = \theta_{3,eq} \quad (37)$$

$$u_7 = \theta_4 = -\pi/2 \quad (38)$$

Controllo Orizzontale

Configurazione di Crociera

Durante il volo di crociera, i rotori anteriori generano spinta propulsiva orizzontale.

Configurazione:

- Rotori Anteriori: $\theta \approx 0^\circ$ (Orizzontali).
- Rotore di Coda: **Spento** (per evitare instabilità intorno all'asse X).

La Sfida di Controllo

Il velivolo è **sotto-attuato** e privo di superfici aerodinamiche mobili (alettoni, flap, timone). Tutto il controllo di assetto è affidato al **Thrust Vectoring** dei soli due rotori anteriori.

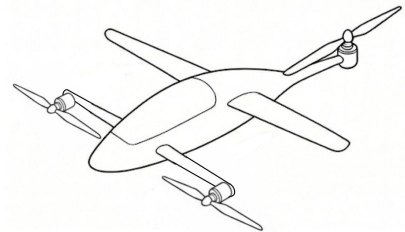


Figura 9: Configurazione Forward Flight

Si adotta un controllo a cascata per disaccoppiare la dinamica traslazione da quella rotazionale:

- **Outer Loop (Posizione e Velocità): PID.**
 - Mantenimento della quota e raggiungimento della velocità di crociera.
- **Inner Loop (Assetto): PID.**
 - Richiesta di asservimento degli angoli di assetto.

Vantaggio dell'Architettura PID

A velocità elevate (25 m/s), le forze aerodinamiche stabilizzano naturalmente il velivolo. Il PID, con termini di **Feedforward**, garantisce efficienza energetica, fluidità e minor stress meccanico rispetto allo SMC.

Schema a Blocchi: Controllo Orizzontale

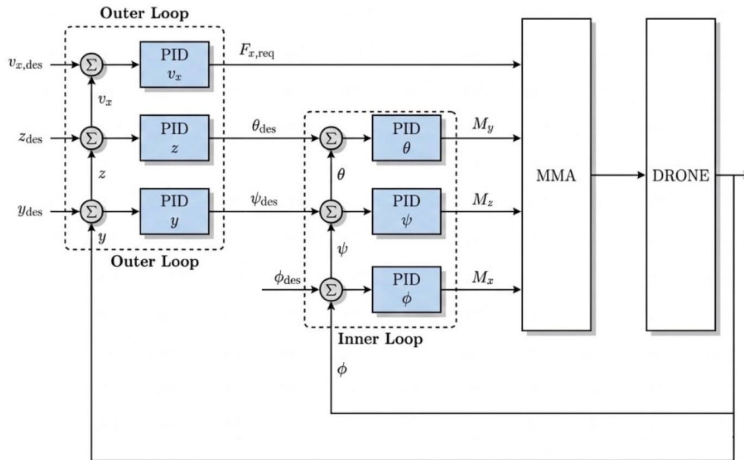


Figura 10: Schema a blocchi del controllo orizzontale.

Outer Loop: Posizione e Velocità

Controllo Quota (z) $\rightarrow$ Pitch (θ_{des})

Il controllore di quota z calcola un angolo di beccheggio desiderato:

$$\theta_{des} = K_{P_z} e_z + K_{I_z} \int_0^t e_z(\tau) d\tau + K_{D_z} \dot{e}_z \quad (39)$$

con $e_z = z_{des} - z$.

Controllo Velocità (v_x) $\rightarrow$ Spinta (F_x)

Il controllore di velocità genera una forza propulsiva lungo x :

$$F_{x,req} = \hat{D}_x(v) + K_{P_v} e_v + K_{I_v} \int_0^t e_v(\tau) d\tau \quad (40)$$

con $e_v = v_{x,des} - v_x$.

Controllo Laterale (y) $\rightarrow$ Yaw (ψ_{des})

Il controllore laterale calcola un angolo di imbardata di riferimento:

$$\psi_{des} = K_{P_y} e_y + K_{D_y} \dot{e}_y \quad (41)$$

con $e_y = y_{des} - y$

Inner Loop: Thrust Vectoring come Superfici Virtuali

In assenza di superfici aerodinamiche mobili, il MMA emula le superfici di controllo classiche usando i motori.

I controllori sono dei **Proporzionali-Derivativi**.

Pitch (θ)

"Elevatori"

- **Azione:** Tilt Collettivo.
- $\theta_1 = \theta_2$.
- Ruota il vettore spinta su/giù.

$$M_{y,req} = K_{P_\theta} e_\theta + K_{D_\theta} \dot{e}_\theta \quad (42)$$

Roll (ϕ)

"Alettoni"

- **Azione:** Tilt Differenziale.
- $\theta_1 = -\theta_2$.
- Crea coppia torcente sull'asse X.

$$M_{x,req} = K_{P_\phi} e_\phi + K_{D_\phi} \dot{e}_\phi \quad (43)$$

Yaw (ψ)

"Timone"

- **Azione:** Spinta Differenziale.
- $T_1 \neq T_2$.
- Crea coppia torcente sull'asse Z.

$$M_{z,req} = K_{P_\psi} e_\psi + K_{D_\psi} \dot{e}_\psi \quad (44)$$

Motor Mixing Algorithm

- **Thrust:** La spinta totale è determinata dalla richiesta del loop di velocità longitudinale.

$$T_{tot} = F_{x,req} \quad (45)$$

- **Beccheggio:** si definisce α come l'inclinazione collettiva dei rotori e si assumono piccoli angoli di inclinazione

$$M_y = d_{mx} T_{tot} \sin(\alpha) \implies \alpha = \frac{M_{y,req}}{T_{tot} d_{mx}} \quad (46)$$

- **Rollio:** si definisce δ come l'inclinazione differenziale dei rotori e si assumono piccoli angoli di inclinazione

$$M_x = d_{my} T_{tot} \sin(\delta) \implies \delta = \frac{M_{x,req}}{T_{tot} d_{my}} \quad (47)$$

- **Imbardata:** si definisce la spinta differenziale $\Delta T = T_2 - T_1$

$$M_z = d_{my} (T_2 - T_1) \implies \Delta T = \frac{M_{z,req}}{d_{my}} \quad (48)$$

I comandi dati agli attuatori sono quindi i seguenti:

$$u_1 = \omega_1 = \sqrt{\frac{1}{k} \left(\frac{F_{x,req}}{2} - \Delta T \right)} \quad (49)$$

$$u_2 = \omega_2 = \sqrt{\frac{1}{k} \left(\frac{F_{x,req}}{2} + \Delta T \right)} \quad (50)$$

$$u_3 = \omega_3 = 0 \quad (51)$$

$$u_4 = \theta_1 = \alpha - \delta \quad (52)$$

$$u_5 = \theta_2 = \alpha + \delta \quad (53)$$

$$u_6 = \theta_3 = 0 \quad (54)$$

$$u_7 = \theta_4 = 0 \quad (55)$$

Analisi di Stabilità tramite Linearizzazione

Analisi di Stabilità Locale: Hovering vs Crociera

L'analisi della stabilità locale è condotta tramite la **linearizzazione numerica differenziale** del sistema ad anello chiuso:

$$\dot{x} = f_{cl}(x) = f(x, u(x)) \quad (56)$$

Confronto dei sistemi linearizzati agli equilibri di missione tramite lo studio degli autovalori $\lambda(A_{cl})$.

Hovering ($n = 26$ states)

- **P. di Equilibrio:**
 $z = -10m, v = 0m/s, \phi = 0.0014rad$
- **Controllo:** Sliding Mode (regolarizzato).
- **Stabilità:** Asintotica.

Crociera ($n = 28$ states)

- **P. di Equilibrio:** $z = -10m, v_x = 25m/s$
- **Controllo:** PID con integratori su v_x, z .
- **Stabilità:** Asintotica rispetto alle variabili di missione.

Analisi Monte Carlo

Obiettivo della Campagna Statistica

Validazione formale della robustezza e della stabilità del sistema a ciclo chiuso a fronte di incertezze sulle condizioni iniziali.

Configurazione Stress-Test

- **Volume dati:** $N = 600$ simulazioni totali (200 per scenario).
- **Perturbazione:** Campionamento stocastico $\delta \mathbf{x} \sim \mathcal{N}(0, \Sigma)$.

Scenari e Logiche

- **Takeoff & Hovering:** Controllo **SMC** per la gestione delle forti non-linearità.
- **Cruise Flight:** Controllo **PID** per il volo livellato a 25 m/s (90 km/h).

Scenario	Pos. [m]	Vel. [m/s]	Ass. [deg]	Rat. [deg/s]
Takeoff	0.1	0.05	3.0	10.0
Hovering	5.0	3.0	15.0	5.0
Cruise	5.0	5.0	10.0	8.0

Scenario 1: Analisi del Takeoff (SMC)

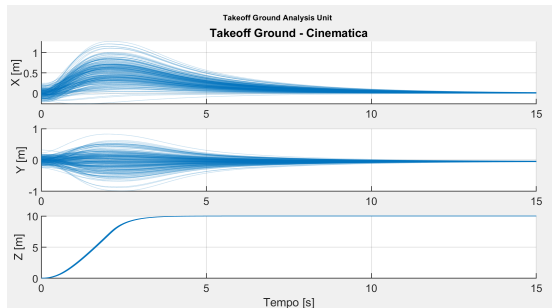


Figura 11: Posizioni durante il decollo.

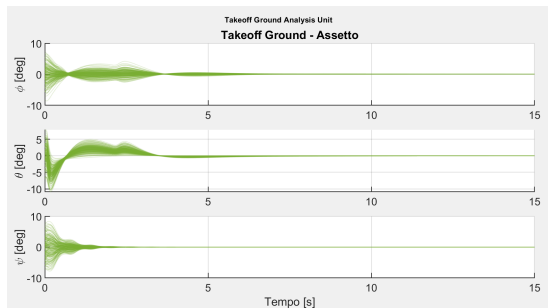


Figura 12: Angoli di Eulero.

Analisi

- **Tracking z:** Salita fluida $0 \rightarrow 10$ m senza sovraelongazioni.
- **Stabilità:** Le derive in x, y vengono neutralizzate in meno di 15 s.

Scenario 1: Analisi Sforzo di Controllo (SMC)

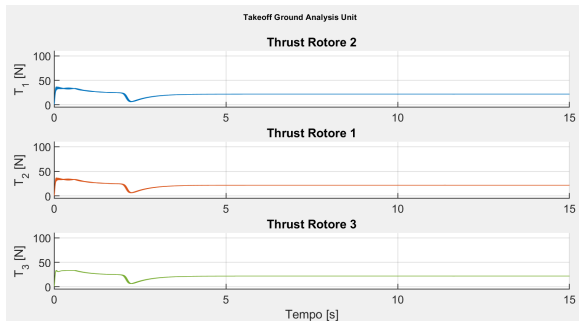


Figura 13: Spinta Rotori

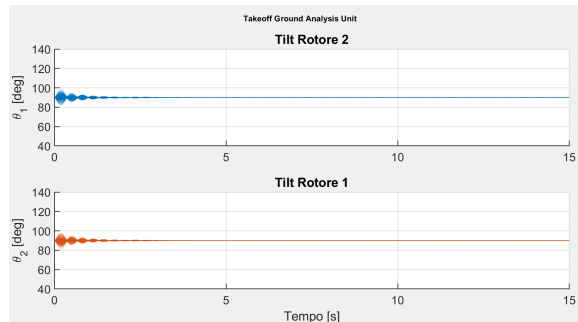


Figura 14: Angoli di Tilt

Scenario 2: Recovery in Hovering (SMC)

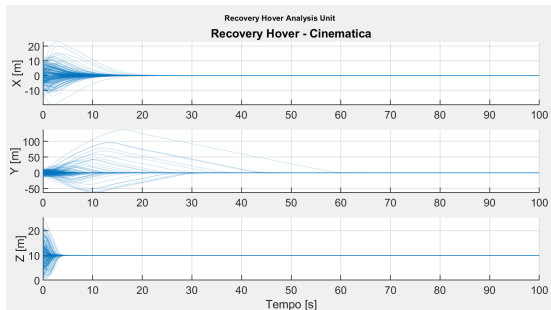


Figura 15: Posizioni in hovering.

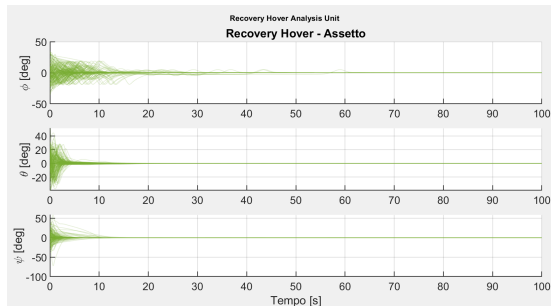


Figura 16: Angoli di Eulero.

Analisi

- **Assetto:** Stabilizzazione di angoli estremi ($\pm 15^\circ$) in circa 15 s.
- **Posizione:** Priorità alla quota (z) rispetto al rientro laterale (y).

Scenario 2: Analisi Sforzo di Controllo (SMC)

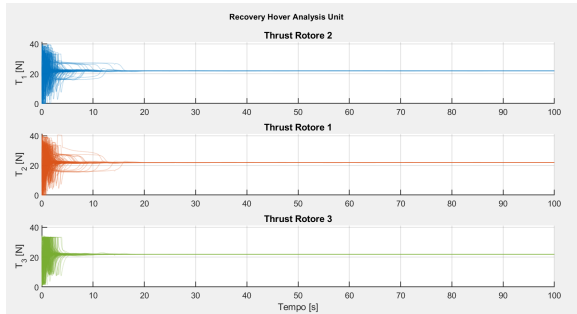


Figura 17: Spinta Rotori

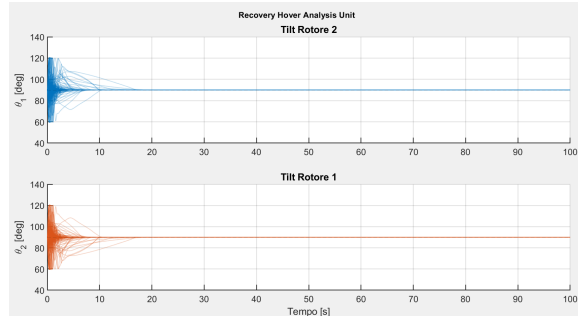


Figura 18: Angoli di Tilt

Scenario 3: Volo in Crociera (PID)

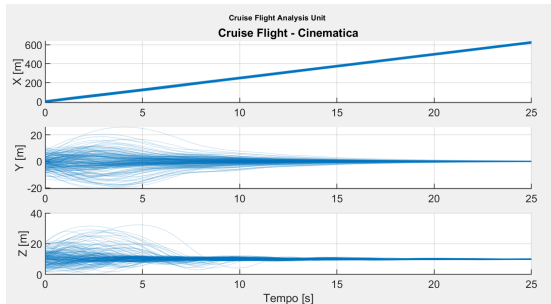


Figura 19: Posizioni in fase di crociera.

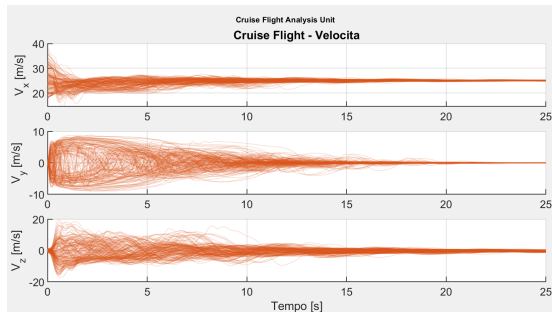


Figura 20: Velocità lineari in fase di crociera.

Analisi

- **Posizioni:** Sono mantenuti la quota e l'heading del velivolo.
- **Performance:** Riconvergenza al target di 25 m/s in circa 20 secondi.

Scenario 3: Analisi Sforzo di Controllo (PID)

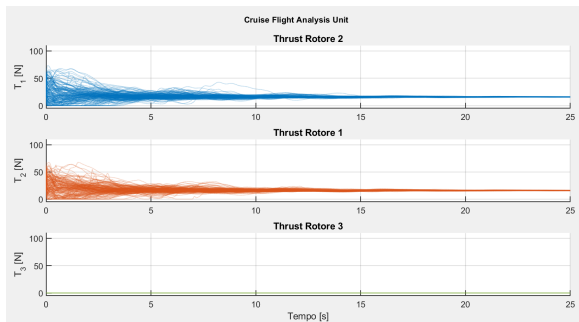


Figura 21: Spinta Rotori

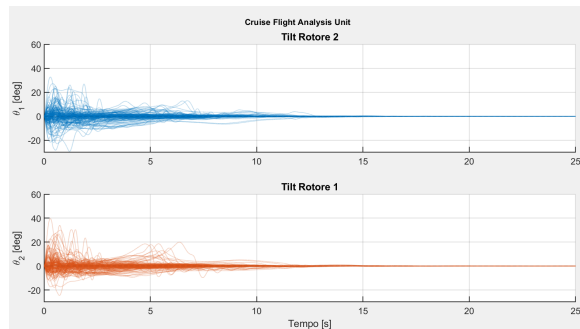


Figura 22: Angoli di Tilt

- **Strategia di Controllo:**

- **Volo Verticale (SMC):** Massima robustezza alle non-linearità.
- **Volo Orizzontale (PID):** Efficienza e stabilità aerodinamica.

- **Risultati della Validazione:**

- **Stabilità Locale:** Verificata analiticamente via autovalori.
- **Affidabilità:** 100% successo su 600 test Monte Carlo.
- **Robustezza:** Recupero completo da assetti critici ($\pm 15^\circ$).

Conclusione

L'architettura proposta garantisce stabilità e precisione in ogni fase della missione, dal decollo alla crociera ad alta velocità.

Grazie per l'attenzione